



Mathématiques TD « Primitives et calculs d'intégrales » 1^{ère} partie	Remis le : 16/03/2026 Par : Leo GRANJON Calero Mathieu et Abdelkader LAGRAA
--	--

Exercice 1 *Primitives usuelles*

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes, sur un intervalle bien choisi

$$f_1(x) = 5x^3 - 3x + 7 \quad f_2(x) = 2 \cos x - 3 \sin x \quad f_3(x) = 10 - 3e^x + x \quad f_4(x) = \frac{2}{x}$$

$$f_5(x) = \frac{2}{x^2} \quad f_6(x) = \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} \quad f_7(x) = \frac{x+5}{x^2} \quad f_8(x) = \frac{x^2}{5} + \frac{1}{6}$$

$$f_9(x) = e^{4x+3} \quad f_{10}(x) = -2e^{-3-5x} \quad f_{11}(x) = \sin(2x) \quad f_{12}(x) = \cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$f_{13}(x) = 5 \cos(7x - 4) \quad f_{14}(x) = (2x + 1)^2 \quad f_{15}(x) = \frac{3}{\sqrt{5x+1}} \quad f_{16}(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$$

$$f_{17}(x) = \frac{7}{\sqrt{1-x^2}} \quad f_{18}(x) = \frac{5}{\sqrt{1-x^2}} \quad f_{19}(x) = \frac{2}{\sqrt{9-x^2}} \quad f_{20}(x) = \frac{4}{\sqrt{7-x^2}}$$

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $[0, 4]$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

1. Calculer $\int_0^4 f(t) dt$
2. Soit $x \in [0, 4]$, calculer $\int_0^x f(t) dt$
3. Montrer que F est une fonction continue sur $[0, 4]$. La fonction F est-elle dérivable sur $[0, 4]$?

Exercice 3 *Reconnaissance de formes*

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{x}{1+x^2} \quad f_2(x) = \frac{e^{3x}}{1+e^{3x}} \quad f_3(x) = \frac{\ln x}{x} \quad f_4(x) = \frac{1}{x \ln x} \quad f_5(x) = \cos(x) \sin(x)$$

$$f_6(x) = \cos(3x) \sin(5x) \quad f_7(x) = \cos(x) \sin^2(x) \quad f_8(x) = x \sqrt{1+2x^2} \quad f_9(x) = 3x \sqrt{1+x^2}$$

$$f_{10}(x) = \frac{1}{(3x+2)^2} \quad f_{11}(x) = \frac{1}{(1-2x)^3} \quad f_{12}(x) = \frac{x^2}{1+x^2} \quad f_{13}(x) = \frac{3}{x^2+7}$$

$$f_{14}(x) = \frac{-2}{\sqrt{-x^2+9}} \quad f_{15}(x) = \frac{3}{\sqrt{-x^2+16}}$$

Exercice 4 Déterminer une primitive des fonctions suivantes sur l'intervalle considéré :

$$f(x) = (3x - 1)(3x^2 - 2x + 3)^3, I = \mathbb{R} \qquad g(x) = \frac{1 - x^2}{(x^3 - 3x + 2)^3}, I =]-\infty, -2[$$
$$h(x) = \frac{(x - 1)}{\sqrt{x(x - 2)}}, I =]-\infty, 0[\qquad J(x) = \frac{1}{x \ln(x^2)}, I =]1, +\infty[$$

Exercice 5 Calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos(3x)) dx \qquad B = \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin(x^2) dx \qquad C = \int_1^2 \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$$
$$D = \int_0^1 (x - 2)(x + 1)^5 dx \qquad E = \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx \qquad F = \int_0^{\ln(2)/2} \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 2} dx$$

Exercice 6 Pour chacune des fonctions suivantes, tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé, puis calculer l'aire du domaine D délimité par la courbe, l'axe des abscisses ($O ; \vec{i}$), ainsi que les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. On considère les fonctions suivantes :

$$f(x) = x^2 + \frac{1}{2} \qquad g(x) = e^{-x} - 1 \qquad h(x) = 4x^2 - 1$$

Exercice 7 Après avoir tracé les courbes représentatives de ces deux fonctions dans un repère orthonormé, calculer l'aire du domaine D délimité par les courbes des fonctions f et g définies par :

$$f(x) = x^2 \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{x} \quad \text{pour } x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

Exercice 8 Exprimer et calculer l'aire de la région délimitée par les courbes suivantes :

- a) $y = 5x - x^2$ et $y = x$
- b) $y = 4x - x^2$ et $y = 2x$

Exercice 9 Trouvez l'aire de la région délimitée par la parabole $y = x^2$, la droite tangente à cette parabole en $(1,1)$ et l'axe des x .

Exercice 10 Soient f et g les fonctions définies sur $[0; 1]$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$ et $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

On munit le plan orthonormé (O, I, J) tel que $OI = 5 \text{ cm}$.

1. Représenter les courbes représentatives de f et de g dans ce repère. En particulier, on étudiera leurs positions relatives.
2. Déterminer l'aire, en unités d'aires, de la surface S comprise entre les deux courbes et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.
3. En déduire l'aire de S en cm^2 .

Exercice 11 « Si le temps le permet »

Une particule se déplace en ligne droite de sorte que sa vitesse en fonction du temps t est donnée par $v(t) = t^2 - t - 6$ (en mètres par seconde).

1. Trouvez le déplacement de la particule pendant la période $1 \leq t \leq 4$.
2. Trouvez la distance parcourue pendant cette période.